

Tarea # 1 – Fortalecimiento

Normalización

La normalización es un proceso de diseño estructural que consiste en organizar los datos de una base de datos relacional para reducir la redundancia y evitar anomalías al insertar, actualizar o borrar registros.

Se basa en una serie de reglas llamadas Formas normales. Básicamente, consiste en dividir tablas grandes en tablas más pequeñas y conectarlas mediante relaciones, asegurando que cada dato se guarde en un solo lugar y que cada columna dependa directamente de la clave principal de esa tabla.

Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional es un sistema de almacenamiento donde los datos se organizan en tablas compuestas por filas y columnas.

Su principio fundamental es que los datos se relacionan entre sí mediante claves compartidas: una Clave Primaria se vincula con una Clave Foránea. Utilizan un lenguaje estandarizado llamado SQL para realizar consultas y garantizar la integridad de la información a través de reglas estrictas.

Modelo Lógico y Físico en Bases de Datos

Son dos etapas consecutivas en el diseño de una base de datos que representan cómo se estructuran los datos en diferentes niveles de abstracción:

Modelo Lógico: Es la representación conceptual abstracta y detallada de la base de datos, independiente del software que se vaya a usar. Define qué tablas existirán, sus columnas, los tipos de datos generales, las claves primarias y las relaciones. Su objetivo es entender la estructura del negocio.

Modelo Físico: Es la implementación real y técnica del modelo lógico en un motor de base de datos específico. Aquí los tipos de datos se vuelven específicos del software, se configuran los índices para mejorar la velocidad, se definen los espacios de almacenamiento físico y las reglas de seguridad.

Transacciones

Una transacción es una secuencia de operaciones que se ejecutan como una única unidad de trabajo indivisible. Para que un conjunto de operaciones se considere una transacción, debe cumplir con las propiedades ACID:

Atomicidad: O se ejecutan todas las operaciones con éxito, o no se ejecuta ninguna. Si algo falla a mitad de camino, la base de datos vuelve a su estado original (rollback).

Consistencia: La transacción debe llevar a la base de datos de un estado válido a otro estado válido, respetando todas las reglas e integridades.

Aislamiento: Las operaciones de una transacción son invisibles para otras transacciones concurrentes hasta que esta finalice. Evita que los procesos se estorben entre sí.

Durabilidad: Una vez que la transacción se completa con éxito (commit), los cambios son permanentes y no se perderán incluso si el sistema falla inmediatamente después.

Bases de Datos NoSQL y sus Tipos

Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento diseñados para manejar modelos de datos específicos que no encajan en el esquema rígido de tablas y filas de las bases de datos relacionales. Son altamente escalables y flexibles. Se dividen principalmente en cuatro tipos:

Documentales: Almacenan los datos en documentos. Cada documento contiene pares de clave-valor y puede tener estructuras diferentes. Ejemplos: MongoDB, CouchDB.

Clave-Valor: Es el tipo más simple. Cada elemento se almacena como un par que consta de una clave única y su valor asociado. Son extremadamente rápidas para operaciones de lectura y escritura simples. Ejemplos: Redis, DynamoDB.

Orientadas a Columnas: Organizan los datos en columnas en lugar de filas, lo que permite consultas muy rápidas sobre grandes volúmenes de datos cuando solo se necesitan analizar ciertas columnas. Ejemplos: Cassandra, ScyllaDB.

Orientadas a Grafos: Diseñadas para datos cuyas relaciones son tan o más importantes que los datos en sí. Utilizan "nodos" y "aristas" para representar y navegar redes complejas. Ejemplos: Neo4j, Amazon Neptune.

Sistema Distribuido de Base de Datos

Un sistema distribuido de base de datos es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente interconectadas, pero que se encuentran físicamente repartidas en diferentes computadoras, servidores o ubicaciones geográficas, conectadas a través de una red.

A pesar de estar fragmentada en varios nodos, para el usuario o la aplicación funciona y se ve como una sola base de datos centralizada. Este enfoque se utiliza para mejorar la disponibilidad, tolerar fallos y permitir una escalabilidad horizontal.

Bibliografía

- 1) Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- 2) Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7.^a ed.). Pearson.
- 3) Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7.^a ed.). McGraw-Hill.